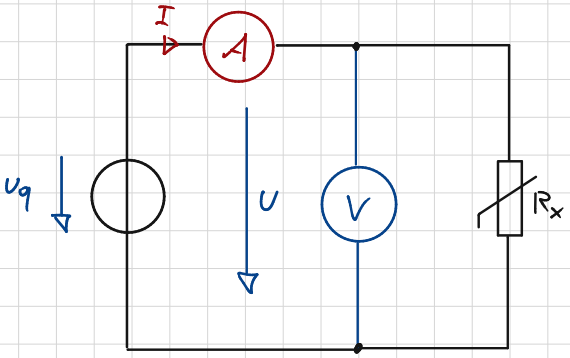
8.10.2020 Laborübung Rene Hampölz

Temperaturabhängige Widerstände

Aufgabenstellung

Aufnahme von 10 Messwerten (I, R und I) eines NTC und PTC Widerstands.
Die Spannung (U) soll zwischen 0 und 2V in 0,2V Schritten verändert werden.

Schaltplan



Verwendete Widerstände

PTC (Kaltleiter)
Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur

NTC (Heißleiter)
Der Widerstand wird bei steigender Temperatur verringert, sollte deshalb auch an einem Vorwiderstand liegen

Verwendungszwecke

- RTC
  - Füllstandmessung
  - Heizung
  - Überlastschutz
- NTC
  - Thermometer
  - Einschaltstrom-Begrenzer

Kühlmöglichkeiten

- Luft
- Flüssigkeiten
- Oberfläche vergrößern

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

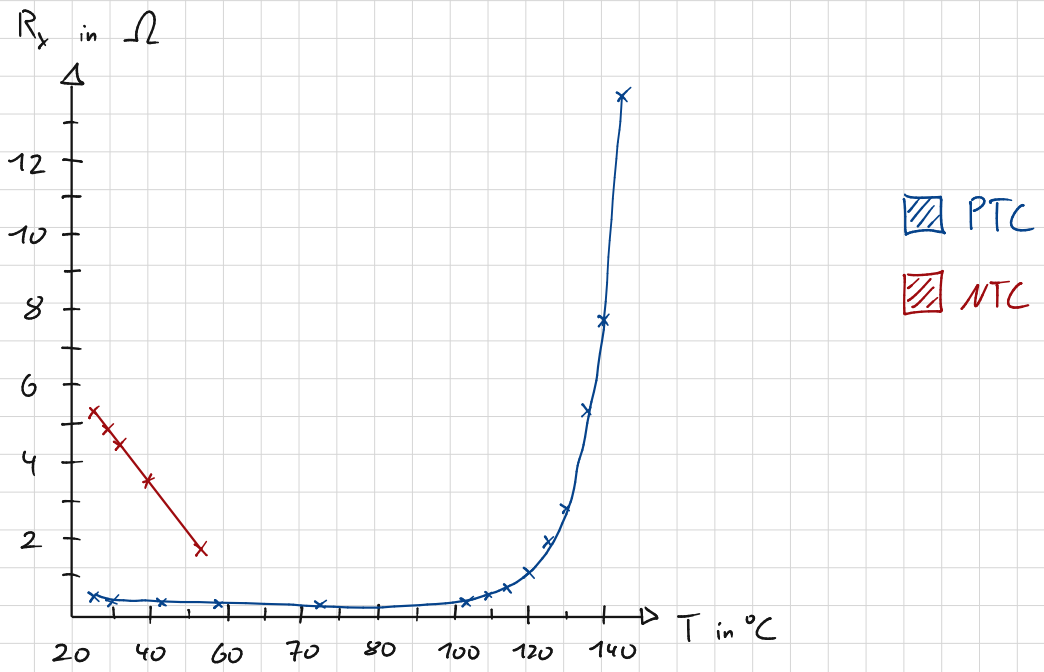
Messwerte und Auswertung

	PTC				NTC			
Nr.	U V	I A	R_x Ω	T °C	U V	I mA	R_x Ω	T °C
1	0	0	0,4	25,3	0	0	5,20	25,3
2	0,16	0,436	0,37	27,3	0,2	39,14	5,11	26,3
3	0,23	0,914	0,35	43	0,4	78,10	5,12	26,7
4	0,48	1,38	0,347	58	0,6	122,4	4,90	27,8
5	0,67	1,85	0,346	75	0,8	175,3	4,56	30,1
6	0,84	1,85	0,45	103	1	321,9	3,11	41
7	1,05	1,69	0,62	110	1,1	569,6	1,93	55,5
8	1,25	1,44	0,87	116				
9	1,5	1,27	1,18	119,3				
10	1,9	1,04	1,83	123				
11	2,94	0,76	3,87	130				
12	3,95	0,6	6,58	135				
13	4,96	0,5	9,92	141				
14	5,97	0,43	13,88	143				
15								

→ Berechnen des Widerstands R_x (aus Messwerten)

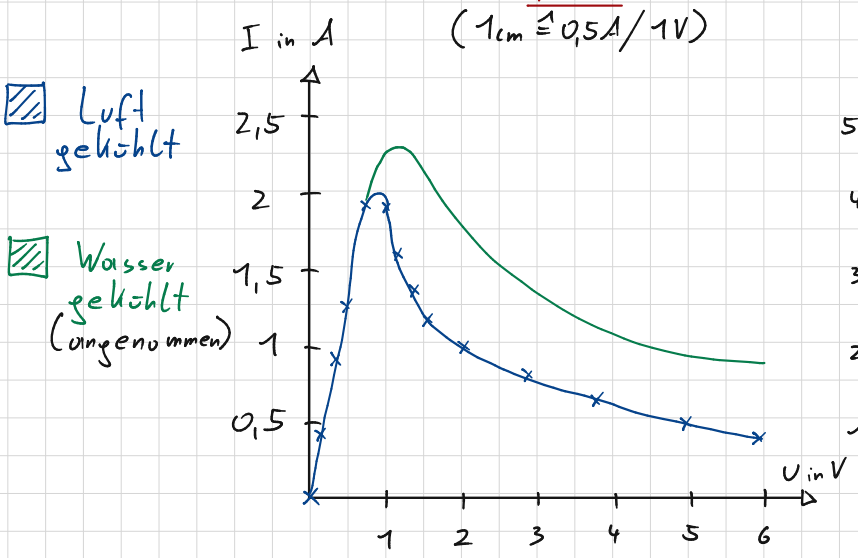
$$\boxed{R_x = \frac{U}{I}} = \frac{5{,}97\,V}{0{,}43\,A} = 13{,}88\,\Omega$$

Grafische Darstellung der Auswertung (1cm ≙ 2 Ω / 20 °C)

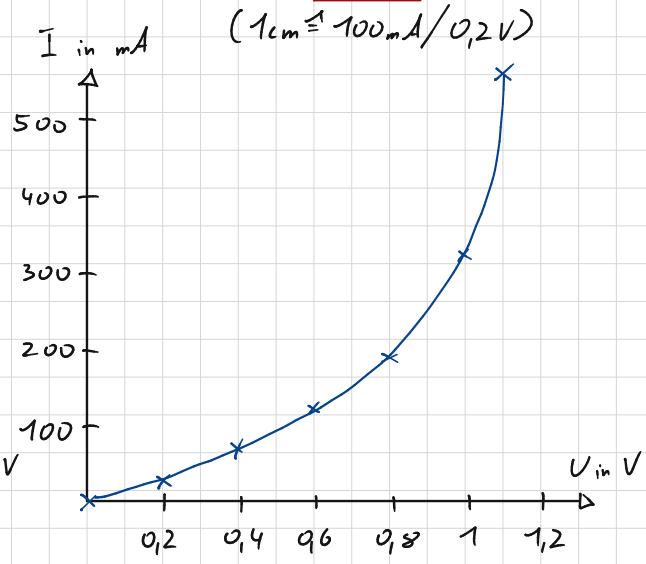


SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

PTC
(1cm ≙ 0,5A / 1V)



NTC
(1cm ≙ 100mA / 0,2V)



Verwendete Geräte

Pyrometer	ET-VOR1-MG01	→ Temperaturmessung	(T)
Multimeter	ET-MTL1-DM18	→ Strommessung	(I)
Multimeter	ET-MTL1-DM28	→ Spannungsmessung	(U)
NTC / PTC	MT 10		

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY